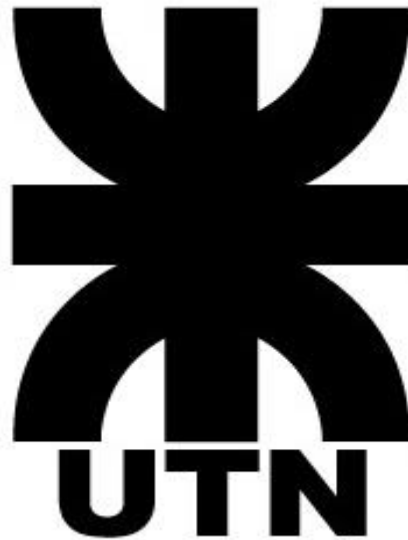


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



Trabajo Práctico de investigación

Año: 2026

Curso: 4K4

Grupo Nro: 3

Integrantes

- CARRIZO, Tiziana - 94506
- CRESPO, Santiago - 85516
- REARTES, Facundo - 90208
- FELIPPA, Alexis - 90843
- GENESIR, Mauro - 90090
- TRUENOW, Leonardo - 93109
- LEDESMA, Theo - 95968
- TAVELLA, Valentino – 78973

Contenido

INTRODUCCION	3
DESARROLLO	4
Entorno de destino	4
Tipo de despliegue	4
Tipo de infraestructura se requiere para hacer el despliegue.....	5
Artefacto (software) que se despliega	6
Cómo se realiza el despliegue y se instala el artefacto en el entorno de destino.	6
6. Dependencias	7
Pre-requisitos que deben estar presentes antes del despliegue.	7
Horario de despliegue.....	8
Forma de despliegue (técnica)	8
Estrategia concreta de despliegue para reducir riesgos.	9
Monitoreo	9
Pruebas post-despliegue	10
Comunicación y aprobaciones	11
Plan de rollback / contingencia:	11
CONCLUSION.....	13
BIBLIOGRAFIA	14

INTRODUCCION

Cuando se habla de desarrollo de software, muchas veces se pone el foco en la programación y las funcionalidades del sistema. Sin embargo, existe una etapa igual de importante: el despliegue. Un software correctamente desarrollado puede fracasar si no se instala de forma segura, controlada y planificada en el entorno donde será utilizado.

En este trabajo analizaremos el proceso de despliegue de un sistema de gestión de riesgos financieros destinado a entidades bancarias. Debido a las estrictas exigencias de seguridad y regulación de este tipo de organizaciones, el despliegue requiere procedimientos especiales, auditorías, validaciones, planes de contingencia y una infraestructura preparada para garantizar la continuidad operativa del negocio.

DESARROLLO

Entorno de destino

Al tratarse de un producto on-premise, el software se instala en la infraestructura propia de cada banco, lo que implica que el entorno de destino es único para cada cliente y no está bajo el control del equipo desarrollador.

El proyecto utiliza un **modelo de desarrollo huésped-objetivo (host-target)**: el software se desarrolla en el entorno de la empresa desarrolladora (huésped), pero su ejecución final ocurre en entornos completamente separados e independientes: los servidores de cada banco cliente (objetivo).

Esta separación es especialmente crítica en este caso porque los servidores de los bancos no tienen acceso a internet y están sujetos a políticas regulatorias estrictas. Esto implica que no es posible probar el sistema directamente en producción durante el desarrollo: el software debe trasladarse físicamente al entorno objetivo del banco para realizar las pruebas de preproducción antes de cada instalación definitiva.

Características del entorno objetivo:

Dado que cada banco constituye un entorno objetivo distinto, la plataforma de destino debe definirse explícitamente para cada cliente. Los elementos que la componen son:

- **Hardware:** servidores físicos o virtuales (VMware, Hyper-V) ubicados en los datacenters del banco, con recursos de CPU, memoria y almacenamiento definidos por el cliente.
- **Sistema operativo:** Windows Server o distribuciones Linux (Red Hat, SUSE, Ubuntu), configurados según las políticas de seguridad y los requisitos operativos de cada banco.
- **Base de datos:** seleccionada por el banco según sus estándares internos (Oracle, SQL Server, PostgreSQL, entre otras). El software debe soportar múltiples motores.
- **Middleware:** servidores de aplicaciones (JBoss, WebSphere u otros) y componentes de integración definidos por el banco.
- **Red:** infraestructura completamente aislada de internet, con firewalls, proxies internos y políticas de puertos. El software no puede depender de conectividad externa para instalación, licenciamiento ni actualizaciones.
- **Configuraciones personalizadas:** cada banco puede requerir parámetros, integraciones o restricciones específicas que deben estar contempladas en el paquete de instalación.

Documentación del entorno:

Para formalizar y comunicar la configuración de cada entorno objetivo, se utilizan **diagramas de despliegue UML**. Estos diagramas ilustran cómo se distribuyen físicamente los componentes del sistema en los procesadores del banco, y especifican el hardware, el sistema operativo, las bases de datos y el middleware involucrados. Dado que cada banco tiene un entorno distinto, se debe generar un diagrama de despliegue específico por cliente.

Tipo de despliegue

El tipo de despliegue se analiza desde dos aspectos: la estrategia de entrega y la arquitectura del entorno de ejecución.

Estrategia de entrega: Entrega por etapas (Staged Delivery)

Dado que los requerimientos del sistema se comprenden bien desde el principio y los bancos exigen un plan de instalación controlado y auditable, se adopta la **entrega por etapas**. A diferencia de la entrega incremental (que prioriza funcionalidades críticas con cierta flexibilidad) o la entrega evolutiva (que permite modificar el rumbo según feedback), la entrega por etapas define la arquitectura completa del producto antes de comenzar la construcción y ejecuta un plan de versiones sucesivas estrictamente controlado.

Esto es apropiado porque:

- Los bancos requieren planificación anticipada y no toleran cambios de alcance durante el proceso.
- Cada versión debe pasar por preproducción y auditoría antes de llegar a producción.
- El entorno sin internet impide cualquier ajuste o corrección remota entre entregas.

Mecanismo de entrega: Releases empaquetados

Como no hay conectividad externa, cada release es un paquete físico que contiene el ejecutable compilado para el entorno objetivo, los archivos de datos y configuración específicos del banco, el programa de instalación y la documentación técnica completa.

Arquitectura del entorno: Cliente-Servidor multinivel

Técnicamente, el software se despliega bajo una arquitectura **cliente-servidor multinivel**, donde las capas de presentación, lógica de negocio y base de datos corren en servidores separados dentro del datacenter del banco. Esto mejora la escalabilidad y permite que cada banco configure cada capa según sus estándares.

Pruebas y auditorías

Antes de cada instalación en producción, el paquete se valida en el entorno de preproducción del banco. Toda instalación requiere una **Auditoría Funcional (FCA)**, que verifica que el software cumple las especificaciones aprobadas, y una **Auditoría Física (PCA)**, que verifica que la documentación coincide exactamente con el producto entregado.

Tipo de infraestructura se requiere para hacer el despliegue.

El banco tiene sus propios servidores dentro de su datacenter, sin acceso a internet. Todo debe instalarse localmente.

Servidores: físicos o virtualizados (VMware/Hyper-V), configurados en alta disponibilidad para que si uno falla, el otro tome el control. La virtualización también permite hacer un snapshot antes del despliegue para restaurar rápido si algo sale mal.

Sistema Operativo y Base de Datos: cada banco tiene los suyos. Puede ser Windows Server o Linux, y Oracle, SQL Server o PostgreSQL. El instalador tiene que funcionar en todos ellos, y el equipo debe saber exactamente con qué está trabajando antes de llegar.

Red cerrada: el paquete no se puede descargar de internet. Llega por red interna o en un medio físico (USB/DVD) con hash verificado para confirmar que no fue alterado. Todo queda registrado en auditoría.

Entorno de preproducción: obligatorio. Antes de tocar producción, se hace el despliegue completo en un entorno espejo del banco. Si algo falla ahí, no afecta al sistema real.

Artefacto (software) que se despliega

Es el paquete instalable del software. Identificarlo bien es crítico porque no hay forma de corregir errores rápido: sin internet, cualquier problema implica un proceso manual coordinado con el banco.

Cómo se identifica:

- Nombre + versión semántica: RiskManager v3.2.1
 - MAJOR → cambio grande, puede romper compatibilidad
 - MINOR → funcionalidad nueva, sin romper lo anterior
 - PATCH → corrección de bugs
- Hash SHA-256 para verificar que el paquete llegó íntegro

Versión anterior y rollback: antes de empezar, se documenta la versión actualmente instalada (ej: v3.1.8) y se tiene su paquete disponible localmente. Si el despliegue falla, se vuelve a esa versión siguiendo pasos documentados y aprobados de antemano. Todo queda registrado: quién lo hizo, cuándo y por qué.

Cómo se realiza el despliegue y se instala el artefacto en el entorno de destino.

Debido a que el software se instala en datacenters bancarios aislados de Internet, el despliegue se realiza de manera controlada y presencial o mediante acceso autorizado por el banco.

Para realizar el proceso de instalación vamos a hacer los siguientes pasos:

- 1. Transferencia del paquete**
 - El release empaquetado se entrega mediante un medio físico seguro o mediante la red interna del banco.
 - Se verifica la integridad del paquete utilizando el hash SHA-256 entregado por el proveedor.
- 2. Preparación del entorno**
 - Se validan los requisitos técnicos definidos para el banco.
 - Se generan backups y snapshots de servidores y bases de datos.
- 3. Instalación de componentes**
 - Se copian los binarios en los servidores correspondientes.
 - Se instalan los servicios de aplicación y middleware requeridos.
 - Se despliegan los archivos de configuración específicos del cliente.
- 4. Actualización de base de datos**
 - Se ejecutan scripts de migración y actualización de esquemas.
 - El DBA del banco supervisa la ejecución y valida los resultados.
- 5. Configuración e integración**
 - Se configuran conexiones con sistemas internos del banco.
 - Se ajustan parámetros de seguridad, puertos y certificados.
- 6. Validación de instalación**
 - Se ejecutan smoke tests.
 - Se verifica el correcto funcionamiento de los módulos principales.

7. Registro de auditoría

- Todas las actividades quedan registradas en logs auditables.
- Se documenta fecha, hora, responsables y versión instalada.

Dependencias

El despliegue del software de gestión de riesgos financieros depende de varios componentes tecnológicos que deben estar disponibles y correctamente configurados en la infraestructura del banco:

Dependencias de infraestructura

- Servidores físicos o virtuales
- Sistema operativo compatible
- Recursos mínimos de CPU, memoria RAM y almacenamiento.

Dependencias de software

- Servidor de aplicaciones
- Máquina virtual de Java en caso de que la aplicación la requiera.
- Servicios de monitoreo y generación de logs.

Dependencias de base de datos

- Oracle Database.
- Microsoft SQL Server.
- PostgreSQL.

El motor utilizado dependerá del estándar tecnológico definido por cada banco.

Dependencias de seguridad

- Certificados digitales para autenticación y cifrado.
- Configuración de firewalls y reglas de red internas.
- Accesos autorizados por las áreas de Seguridad y Compliance.

Dependencias de integración

- Sistemas internos del banco
- APIs o interfaces de intercambio de información utilizadas por la organización.

Dependencias operativas

6. Disponibilidad del DBA del banco.
7. Participación del equipo de infraestructura.
8. Presencia de personal de auditoría y compliance durante la ventana de despliegue.

Pre-requisitos que deben estar presentes antes del despliegue.

Dado el nivel de aislamiento y las restricciones del modelo huésped-objetivo (host-target), es indispensable asegurar las siguientes condiciones en el entorno del cliente antes de iniciar la instalación:

- **Aprobación de Auditorías (FCA y PCA) en Preproducción:** El paquete físico (release empaquetado) debe haber superado exitosamente las pruebas en el entorno

de reproducción del banco. Esto requiere la firma y aprobación formal de la Auditoría Funcional (FCA) y la Auditoría Física (PCA) estipuladas en la estrategia de entrega.

- **Validación de la Infraestructura según UML:** El banco debe certificar que los recursos físicos o virtuales (hardware, Windows/Linux, middleware y bases de datos) coinciden exactamente con lo documentado en el diagrama de despliegue UML específico generado para ese cliente.
- **Transferencia Segura del Release Empaquetado:** Al carecer de conectividad externa, el paquete de instalación completo (que incluye el ejecutable, archivos de configuración, programa de instalación y documentación) debe haber sido ingresado físicamente o a través de la red interna segura al datacenter del banco.
- **Aprobación de Cumplimiento y Seguridad:** Autorización formal de las áreas de seguridad informática del banco para realizar la intervención en los servidores, garantizando el cumplimiento de sus políticas regulatorias estrictas.
- **Snapshot y Backup de las Capas:** Ejecución de una copia de seguridad total de las distintas capas de la arquitectura cliente-servidor multinivel (presentación, lógica y bases de datos) para garantizar un punto de restauración inmediato.

Horario de despliegue

Horario elegido: Fin de semana (Viernes a la medianoche hasta el Domingo a la mañana) o Feriados Bancarios.

Justificación: Dado que estamos desplegando un software de gestión de riesgos financieros en una arquitectura multinivel dentro de un entorno bancario, el horario debe elegirse bajo la premisa de **"Cero impacto en la operatoria del mercado"**.

- **Evitar el horario de "Core Banking":** Los bancos realizan conciliaciones y cierres de operaciones diariamente. El despliegue no puede bajo ninguna circunstancia interrumpir las transacciones en horario hábil ni los procesos nocturnos de cierre (batch).
- **Tiempo de ejecución manual:** Al ser un despliegue aislado (Air-Gapped) y distribuido en múltiples capas (presentación, lógica y base de datos) utilizando el release empaquetado físico, el proceso es más lento y manual que en un entorno Cloud. Se requiere una ventana de mantenimiento extendida de al menos 8 a 12 horas.
- **Ventana de contingencia:** Realizarlo un viernes a la noche otorga un margen de seguridad de casi 48 horas (todo el fin de semana). Esto asegura tiempo suficiente para ejecutar las pruebas post-despliegue, detectar errores y, en el peor de los casos, ejecutar el plan de rollback de forma tranquila antes de que el banco abra sus operaciones el lunes a las 8:00 AM.
- **Auditoría y aprobaciones:** Los equipos de seguridad y cumplimiento del banco (compliance) suelen requerir presenciar la instalación en estos entornos estrictos. Hacerlo el fin de semana permite programar la disponibilidad de estos recursos técnicos específicos sin afectar su trabajo diario.

Forma de despliegue (técnica)

La técnica de despliegue debe adaptarse a la arquitectura cliente-servidor multinivel y a la ausencia de conectividad. Técnicamente, se lleva a cabo de la siguiente manera:

- **Instalación Aislada (Air-Gapped) mediante Paquete Físico:** El despliegue se ejecuta de forma completamente local utilizando el programa de instalación incluido en el release empaquetado. No se realizan descargas ni conexiones a repositorios externos del entorno huésped.
- **Distribución en Arquitectura Multinivel:** El instalador técnico debe encargarse de aplicar los artefactos correspondientes en las distintas capas (servidores web, servidores de aplicaciones/middleware y servidores de base de datos) que corren de manera separada dentro del datacenter del banco.
- **Ejecución de Scripts de Automatización Auditables:** La instalación se materializa corriendo scripts locales adaptados al sistema operativo destino (Windows Server o Linux). Estos scripts inyectan los archivos de configuración específicos del banco y generan registros (*logs*) de ejecución inalterables, garantizando el requerimiento de que toda instalación debe ser auditada.
- **Migración de Base de Datos In-situ:** La actualización de las estructuras de datos sobre el motor seleccionado por el banco (Oracle, SQL Server, etc.) se realiza ejecutando scripts de datos empaquetados, supervisados localmente y en estricto orden por el Administrador de Base de Datos del cliente.

Estrategia concreta de despliegue para reducir riesgos.

Debido a que el producto se instala en entornos bancarios con fuertes restricciones de seguridad y sin acceso a Internet, reducir los riesgos del despliegue es una actividad fundamental. Un error durante la instalación podría afectar procesos críticos del banco y requerir una nueva ventana de mantenimiento para su corrección.

Por este motivo, la principal medida de mitigación consiste en realizar previamente el despliegue completo en el entorno de preproducción del cliente. Allí se ejecutan las mismas actividades que luego se realizan en producción, incluyendo la instalación del software, la actualización de la base de datos y las pruebas funcionales acordadas con el banco.

Además, antes de comenzar el despliegue se generan backups de las bases de datos y snapshots de los servidores virtualizados. Esto permite recuperar rápidamente el estado anterior del sistema en caso de que ocurra algún inconveniente durante la instalación.

Otra medida para reducir riesgos es aprovechar la ventana de despliegue definida en el punto anterior. Al realizar la instalación durante fines de semana o feriados bancarios, se minimiza el impacto sobre la operatoria diaria de la entidad y se dispone de tiempo suficiente para ejecutar las pruebas posteriores, corregir inconvenientes o, en caso de ser necesario, aplicar el procedimiento de rollback antes de la reanudación de las actividades normales.

Por último, la versión instalada no se habilita inmediatamente para todos los usuarios. Primero se realizan las pruebas post-despliegue y se verifica que los componentes principales del sistema funcionen correctamente. Recién después de la aprobación del equipo técnico y de los responsables del banco se considera finalizado el proceso de despliegue.

Monitoreo

Una vez finalizado el despliegue, es necesario realizar un seguimiento del comportamiento del sistema para detectar posibles problemas que no hayan aparecido durante las pruebas de instalación.

En primer lugar, se monitorean los recursos de infraestructura utilizados por la aplicación, como el consumo de CPU, memoria, almacenamiento y disponibilidad de los servidores donde se

ejecuta el sistema. Esto permite identificar rápidamente situaciones que puedan afectar el rendimiento de la solución.

También se supervisan los servicios de aplicación y los componentes de middleware utilizados por el banco. El objetivo es verificar que permanezcan operativos y que las integraciones con otros sistemas continúen funcionando correctamente después de la actualización.

Por otra parte, el DBA del banco controla el estado de la base de datos, revisando la ejecución de consultas, posibles bloqueos y el correcto funcionamiento de los procesos de actualización realizados durante el despliegue.

Como se trata de una aplicación que opera en un entorno regulado, también resulta importante revisar los registros de auditoría generados durante la instalación. Estos registros permiten verificar quién realizó cada acción, cuándo se ejecutó y si se produjo algún evento fuera de lo esperado.

Durante las primeras horas posteriores al despliegue se realiza un monitoreo más intensivo, ya que es el período donde suelen aparecer la mayoría de los inconvenientes asociados a cambios de versión. Si se detecta una falla crítica que comprometa la operación del sistema, se evalúa la activación del procedimiento de contingencia definido en el plan de rollback.

Pruebas post-despliegue

Una vez finalizada la instalación del release empaquetado en el entorno de producción del banco, y antes de habilitar el sistema para los usuarios, se ejecuta una batería de validaciones mínimas estructuradas en tres niveles:

Smoke Testing (arranque básico)

El primer paso es verificar que todos los servicios de las tres capas levantan correctamente: los servidores de presentación responden en los puertos configurados, el middleware (JBoss/WebSphere) inicia sin errores en la capa de lógica de negocio, y la base de datos (Oracle/SQL Server/PostgreSQL según el banco) acepta conexiones desde la capa de aplicación. Si alguno de estos servicios no levanta, se gatilla inmediatamente el plan de rollback sin continuar con las validaciones siguientes.

Pruebas funcionales críticas

Una vez confirmado el arranque, se ejecutan los casos de prueba acordados previamente con el banco durante la etapa de preproducción. Estos cubren al menos:

- Login y autenticación de usuarios con los roles del banco
- Consulta y carga de datos en los módulos principales de gestión de riesgos
- Ejecución de al menos un proceso batch/cierre para confirmar que la lógica financiera opera correctamente
- Verificación de integraciones con los sistemas internos del banco (si las hay)

Estas pruebas son ejecutadas en conjunto por el equipo técnico del desarrollador y un referente funcional del banco, y sus resultados quedan firmados en el registro de auditoría.

Verificación de integridad y auditoría

Finalmente se confirma que los logs de instalación fueron generados correctamente y son inalterables, que la versión desplegada coincide con el hash SHA-256 del paquete original, y que los archivos de configuración específicos del banco fueron aplicados correctamente. Esta verificación la realiza el equipo de seguridad/compliance del banco.

Solo al aprobar los tres niveles se considera el despliegue exitoso y se habilita el sistema para los usuarios.

Comunicación y aprobaciones

Dado el entorno regulatorio estricto y la arquitectura huésped-objetivo, la comunicación no es un trámite informal: cada notificación tiene un receptor definido, un momento preciso y deja trazabilidad escrita.

Antes del despliegue

Con al menos una semana de anticipación se notifica formalmente al Gerente de TI del banco y al área de Compliance/Seguridad para obtener la autorización escrita de intervención en los servidores de producción. En paralelo, el Project Owner/Gerente de proyecto del lado del desarrollador aprueba que el paquete (versión, hash y documentación) está listo para producción. El equipo de DBA del banco confirma por escrito que el backup y los snapshots fueron tomados, cerrando así la lista de pre-requisitos.

La noche del despliegue, antes de iniciar, el responsable técnico envía un aviso de inicio al equipo de auditoría del banco y al equipo de soporte del desarrollador, indicando hora de comienzo y ventana estimada.

Durante el despliegue

Si durante la ejecución se detecta un problema que supera los 30 minutos sin resolución, el responsable técnico debe escalar inmediatamente al Gerente de proyecto de ambos lados (banco y desarrollador) para decidir en conjunto si se continúa o se activa el rollback. Toda decisión tomada durante la ventana queda registrada con hora y firmante.

Después del despliegue

Al completarse las pruebas post-despliegue con resultado satisfactorio, el responsable técnico notifica al Gerente de TI del banco y al PO/Gerente de proyecto que el sistema está en producción y operativo. El equipo de auditoría del banco recibe el paquete de evidencias: logs de instalación, actas de pruebas firmadas y confirmación de versión desplegada. Por último, se avisa a los usuarios clave del banco (áreas que usan el sistema) que el sistema está disponible a partir del lunes.

En caso de rollback, la comunicación sigue el mismo flujo pero se agrega un informe de falla preliminar y se agenda una reunión de post-mortem para el lunes con ambos equipos.

Plan de rollback / contingencia:

El rollback en un entorno huésped-objetivo sin acceso a internet debe ser determinista, rápido y no depender de ningún soporte remoto. Si durante la instalación o las pruebas post-despliegue se detecta una falla crítica que no puede resolverse en la ventana de tiempo estipulada, se gatilla inmediatamente el plan de contingencia:

Pasos concretos del Rollback:

1. **Declaración oficial de Rollback:** El responsable técnico de la implementación comunica al equipo de Auditoría del banco y al PO/Gerente de proyecto la decisión de

abortar el despliegue y volver a la versión estable anterior (ej: volver de la v3.2.1 a la v3.1.8).

2. **Aislamiento de la aplicación (Kill Switch):** Se detienen todos los servicios de middleware (JBoss, WebSphere, etc.) en la capa de lógica de negocio para evitar que los usuarios o sistemas internos intenten conectarse durante la restauración y generen datos corruptos.
3. **Restauración de Base de Datos (Capa de Datos):** * Dado que los scripts de datos ya modificaron tablas en el motor (Oracle, SQL Server, etc.), el Administrador de Base de Datos (DBA) del banco procede a restaurar el **backup completo (dump)** o ejecutar el **Snapshot** de la base de datos que se tomó obligatoriamente en la fase de "Pre-requisitos" antes de iniciar el despliegue.
4. **Restauración de Ejecutables (Capa de Aplicación y Presentación):**
 - Si se utilizan máquinas virtuales (VMware/Hyper-V), se revierten los servidores al **Snapshot del sistema operativo** tomado justo antes de la instalación.
 - Si son servidores físicos, se desinstalan los binarios de la nueva versión y se utiliza el paquete físico (USB/DVD) de la **versión anterior empaquetada** (que debe estar físicamente presente en el datacenter) para reinstalar los archivos antiguos.
5. **Re-aplicación de configuraciones:** Se restauran los archivos de configuración específicos del banco (properties, XMLs, puertos) correspondientes a la versión anterior.
6. **Pruebas de humo (Smoke Testing) del Rollback:** Se verifica que el software en su versión anterior inicie correctamente, se conecte a la base de datos y permita el login básico.
7. **Cierre y Auditoría (Post-Mortem):** Se documenta la falla en los registros de auditoría obligatorios, se reactivan los servicios para el banco y el equipo desarrollador retira los logs de error (en medio físico auditado) para analizarlos el lunes en el entorno huésped.

CONCLUSION

El despliegue de software es mucho más que una simple instalación. Se trata de un proceso estratégico que involucra infraestructura, seguridad, auditoría, monitoreo y planificación. En entornos críticos como los bancarios, donde la disponibilidad y la integridad de la información son fundamentales, cada etapa debe ejecutarse de manera controlada y documentada.

La utilización de entornos de preproducción, procedimientos de rollback, validaciones post-despliegue y mecanismos de auditoría permite reducir riesgos y garantizar que el sistema llegue a producción de forma segura. Por ello, un despliegue exitoso no depende únicamente de la calidad del software desarrollado, sino también de la calidad del proceso utilizado para ponerlo en funcionamiento.

BIBLIOGRAFIA

Para el punto 1 y 2:

1. Ingeniería de Software - Ian Sommerville - 9na edición.
2. Rapid Development: Taming Wild Software Schedules - Steve McConnell.
3. Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
4. Ingeniería del software - roger pressman - 7ma edición